

# Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 4

Ֆունկցիաներ՝ մանրամասն լուծումներ  
դասողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 4-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2, 4, 5, 6, 10, 12, 19, 22, 24, 25:

## Նախապատրաստում

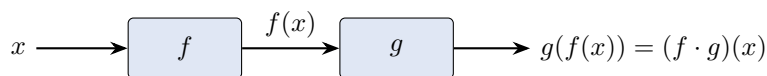
Ֆունկցիան  $f : A \rightarrow B$  կանոն է, որը յուրաքանչյուր մուտքին  $x \in A$  վերագրում է ճիշտ մեկ ելք  $f(x) \in B$ :  $A$  բազմությունը որոշման տիրույթն է (որտեղ կանոնին թույլատրվում է գործել), իսկ իրականում արտադրված արժեքների բազմությունը՝  $\{f(x) : x \in A\}$ , արժեքների տիրույթն է (կամ պատկերը): Այս թերթիկը չորս տեսակի հարց է տալիս: (1) Որոշման և արժեքների տիրույթը կարդալ բանաձևից (խնդիր 2)՝ որտեղ է բանաձևը օրինական, և ինչ արժեքներ են դուրս գալիս: (2) Համադրել երկու ֆունկցիա և գտնել հակադարձներ (խնդիրներ 4, 5): (3) Ֆունկցիան դասակարգել որպես ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ կամ բիյեկտիվ (խնդիրներ 6, 12): (4) Դատել բազմությունների պատկերների և նախապատկերների մասին (խնդիրներ 10, 19, 22, 24, 25), որտեղ ողջ խաղն այն է, թե արդյոք  $f$ -ը ինյեկտիվ է:

Մի պայմանավորվածություն, որ պետք է ֆիքսել մյուս ամեն ինչից առաջ՝ համադրումը ձախից աջ է

Այս դասընթացում ֆունկցիաների կետային արտադրյալը կարդացվում է ձախից աջ՝  $f \cdot g$  նշանակում է «նախ արա  $f$ , ապա  $g$ », ուստի

$$(f \cdot g)(x) = g(f(x)):$$

Սա հակառակն է  $\circ$  սիմվոլի, որ թերևս տեսել ես, որտեղ  $g \circ f$  նշանակում է  $g(f(x))$ : Ստորև ամենուր օգտագործում ենք դասընթացի պայմանավորվածությունը՝ խնդիր 4-ն այնտեղ է, որ սա կծում է, ուստի հետևիր կարգին: Մտածիր այն որպես խողովակաշար՝ մուտքը նախ հոսում է ձախ արկղով:



ձախ արկղը նախ է գործում

## Խնդիր 2 - Որոշման և արժեքների տիրույթը բանաձևից

### Խնդիր 2

Դիցուք  $f \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ : Գտիր որոշման և արժեքների տիրույթը յուրաքանչյուր բանաձևի համար

(ա)  $x^2 + 3$ , (բ)  $\sqrt{x-2}$ , (գ)  $\frac{1}{x-2}$ , (դ)  $|x|$ , (ե)  $\frac{1}{x^2+2}$ , (զ)  $\frac{1}{x^2-2}$ .

### Գաղափարը

Երկու առանձին հարց, որ կարդացվում են գրաֆիկից: Որոշման տիրույթը «որտեղ է բանաձևը օրինական» հարցն է՝ խուսափիր միայն երկու վտանգից՝ քառակուսի արմատի տակ բացասական արժեքից և հայտարարում գրոյից՝ մասցած ամեն ինչ թույլատրելի է, ուստի որոշման տիրույթը ողջ  $\mathbb{R}$ -ն է՝ հանած այդ արգելված կետերը: Արժեքների տիրույթը «ինչ բարձրությունների է հասնում գրաֆիկը» հարցն է՝ կառուցիր այն ներսից դեպի դուրս:  $\frac{1}{x^2-2}$ -ի նման բանաձևի համար նախ տես, թե ինչ կարող է լինել  $u = x^2 - 2$ -ը, ապա տես, թե  $\frac{1}{u}$ -ն ինչ է անում այդ բազմությանը: Հակադարձ արժեքը շրջում է միջակայքի կարգը և 0-ին մոտ արժեքներն ուղարկում  $\pm\infty$ , ինչը ճիշտ պատճառն է, որ (զ)-ի արժեքների տիրույթը բաժանվում է երկու կտորի:

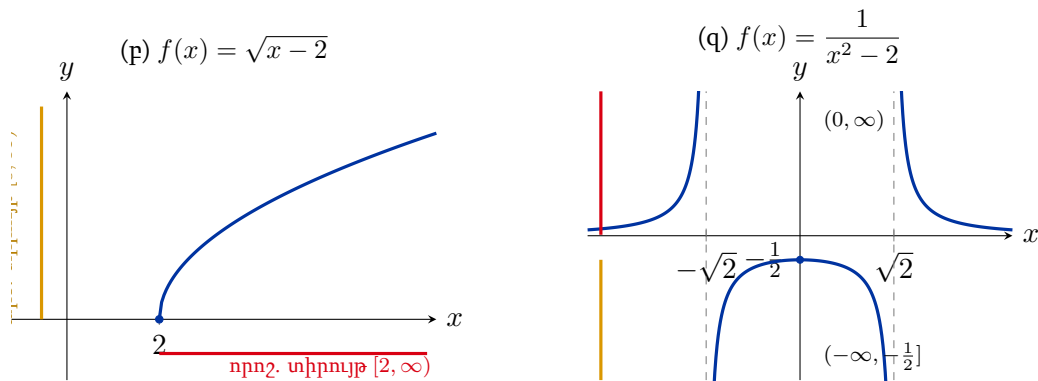
Քայլ 1 - Որոշման տիրույթներ (գտիր արգելված կետերը): (ա),(դ),(ե) չունեն ոչ արմատ, ոչ հայտարար, և  $x^2 + 2 \geq 2 > 0$ , ուստի օրինական են ամենուր՝ որոշման տիրույթը  $\mathbb{R}$  է: (բ)  $\sqrt{x-2}$ -ի համար պետք է  $x-2 \geq 0$ , այսինքն  $x \geq 2$ : (գ)  $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$ -ի համար արմատը պետք է լինի օրինական և ոչ զրոյական, ուստի  $x-2 > 0$ , այսինքն  $x > 2$ : (զ)  $\frac{1}{x^2-2}$ -ի համար պետք է  $x^2 - 2 \neq 0$ , այսինքն  $x \neq \pm\sqrt{2}$ :

Քայլ 2 - Արժեքների տիրույթներ (աշխատիր ներսից դեպի դուրս): (ա)  $x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + 3 \geq 3, \geq 3$  ամեն արժեքին հասնում ենք, արժեքների տիրույթը  $[3, \infty)$  է: (բ)  $\sqrt{\cdot} \geq 0$  և անսահման աճում է, արժեքների տիրույթը  $[0, \infty)$  է: (գ)  $\frac{1}{\sqrt{x-2}} > 0$  երբ  $x \rightarrow 2^+$ , այն պայթում է, երբ  $x \rightarrow \infty$ , ձգտում է 0-ի (առանց երբեք հասնելու դրան), արժեքների տիրույթը  $(0, \infty)$  է: (դ)  $|x| \geq 0$ , արժեքների տիրույթը  $[0, \infty)$  է: (ե)  $x^2 + 2 \in [2, \infty)$ , ուստի  $\frac{1}{x^2+2} \in (0, \frac{1}{2}]$ ՝ առավելագույնը  $\frac{1}{2}$ ,  $x = 0$ -ում է, և արժեքները փոքրանում են դեպի 0, երբ  $|x| \rightarrow \infty$ : Արժեքների տիրույթը՝  $(0, \frac{1}{2}]$ : (զ) Դիցուք  $u = x^2 - 2$ , ուստի  $u \in [-2, \infty) \setminus \{0\}$ :  $u \in [-2, 0)$ -ի վրա հակադարձ արժեքը տալիս է  $\frac{1}{u} \in (-\infty, -\frac{1}{2}]$  ( $-\frac{1}{2}$  արժեքը գալիս է  $u = -2$ -ից, այսինքն  $x = 0$ -ից)՝ իսկ  $u \in (0, \infty)$ -ի վրա այն տալիս է  $\frac{1}{u} \in (0, \infty)$ : Արժեքների տիրույթը՝  $(-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (0, \infty)$ :

Քայլ 3 - Միշտ ստուգիր եզրային արժեքները: (ե)  $x = 0$ -ում՝  $\frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$ : ✓ (զ)  $x = 0$ -ում՝  $\frac{1}{0-2} = -\frac{1}{2}$ , բացասական ճյուղի գագաթը: ✓ Թվային ընտրանքը խիտ ցանցի վրա հաստատում է վերնի յուրաքանչյուր մինիմում/մաքսիմում:

Պատասխան՝ (ա)  $\text{dom} = \mathbb{R}$ , արժ. տիրույթ  $[3, \infty)$ ; (բ)  $\text{dom} = [2, \infty)$ , արժ. տիրույթ  $[0, \infty)$ ; (գ)  $\text{dom} = (2, \infty)$ , արժ. տիրույթ  $(0, \infty)$ ;  
(դ)  $\text{dom} = \mathbb{R}$ , արժ. տիրույթ  $[0, \infty)$ ; (ե)  $\text{dom} = \mathbb{R}$ , արժ. տիրույթ  $(0, \frac{1}{2}]$ ; (զ)  $\text{dom} = \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{2}\}$ , արժ. տիրույթ  $(-\infty, -\frac{1}{2}] \cup (0, \infty)$ .

Որոշման և արժեքների տիրույթը նկարից կարդալը: Երկու ամենապարզ դեպքերը՝ (բ) և (զ): (բ)-ի համար որոշման տիրույթը  $x$  առանցքի վրա փակագիծն է ( $x \geq 2$ ), իսկ արժեքների տիրույթը  $y$  առանցքի վրա փակագիծն է ( $y \geq 0$ ): (զ)-ի համար կորն ունի ուղղաձիգ ասիմպտոտներ  $x = \pm\sqrt{2}$ -ում և  $y$  առանցքը բաժանում է հենց արժեքների տիրույթի երկու կտորի:



### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ որոշման տիրույթ = «բոլոր  $x$ -երը, բացի այնտեղ, որտեղ արմատը դառնում է բացասական կամ հայտարարը՝ զրո»։ Արժեքների տիրույթ = կառուցիկ արժեքների բազմությունը ներսից դեպի դուրս հետևի, թե ինչ կարող է լինել ներքին արտահայտությունը ( $x^2$ ,  $x-2$ ,  $x^2-2$ ), ապա կիրառիր արտաքին գործողությունը ( $+3$ ,  $\sqrt{\phantom{x}}$ , հակադարձ արժեք)։ Հակադարձ արժեքը խորամանկն է՝ այն ուղարկում է  $(0, M]$ -ը  $[\frac{1}{M}, \infty)$ , իսկ  $0$ -ն շրջապատող բազմությունը՝ երկու առանձին կտորի։

## Խնդիր 4 - Համադրություններ $f \cdot g$ և $g \cdot f$

### Խնդիր 4

Դիցուք  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ։ Գտիր  $f \cdot g$ -ն և  $g \cdot f$ -ը (դասընթացի պայմանավորվածությունը՝  $(f \cdot g)(x) = g(f(x))$ , նախ կիրառիր  $f$ )՝

$$(ա) f(x) = x^2 + 1, g(x) = x + 3; \quad (բ) f(x) = \sqrt{x^2 + 2}, g(x) = x^2 + 3;$$

$$(գ) f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = 2x + 3.$$

### Գաղափարը

Համադրումը պարզապես մեկ մեքենայի ելքը հաջորդ մեքենայի մեջ դնելն է։ Միակ բանը, որ պետք է ճիշտ անել, ո՞ր մեքենան է առաջինն աշխատում-ն է։ Դասընթացի ձախից-աջ կանոնով  $f \cdot g$ -ն նախ աշխատեցնում է  $f$ -ը՝ վերցրու  $x$ , հաշվիր  $f(x)$ , ապա այն կերակրիր  $g$ -ին՝ տալով  $g(f(x))$ ։ Ուստի  $f \cdot g$  կառուցելու համար գրիր  $g(\square)$  և յուրաքանչյուր  $\square$  փոխարինիր  $f(x)$ -ի ողջ բանաձևով։ Կարգը կարևոր է՝ ընդհանուր դեպքում  $f \cdot g \neq g \cdot f$ , և (ա) մասը դա ցույց է տալիս բարձրաձայն։

Քայլ 1 - Ֆիքսիր բաղադրատոմսը։  $(f \cdot g)(x) = g(f(x))$  ( $f$ -ը տեղադրիր  $g$ -ի մեջ)՝  $(g \cdot f)(x) = f(g(x))$  ( $g$ -ն տեղադրիր  $f$ -ի մեջ)։

Քայլ 2 - (ա) մաս։  $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x + 3$ ։

$$(f \cdot g)(x) = g(f(x)) = \underbrace{(x^2 + 1)}_{f(x)} + 3 = x^2 + 4, \quad (g \cdot f)(x) = f(g(x)) = \underbrace{(x + 3)^2}_{g(x)} + 1 = x^2 + 6x + 10.$$

Երկուսը տարբեր են ( $x^2 + 4 \neq x^2 + 6x + 10$ )՝ այս խնդրի գլխավոր դասը։

Քայլ 3 - (բ) մաս։  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}, g(x) = x^2 + 3$ ։

$$(f \cdot g)(x) = g(f(x)) = (\sqrt{x^2 + 2})^2 + 3 = (x^2 + 2) + 3 = x^2 + 5,$$

$$(g \cdot f)(x) = f(g(x)) = \sqrt{(x^2 + 3)^2 + 2}.$$

$f \cdot g$ -ում քառակուսին և քառակուսի արմատը մաքուր կերպով չեղարկվում են, քանի որ  $x^2 + 2 \geq 0$ :

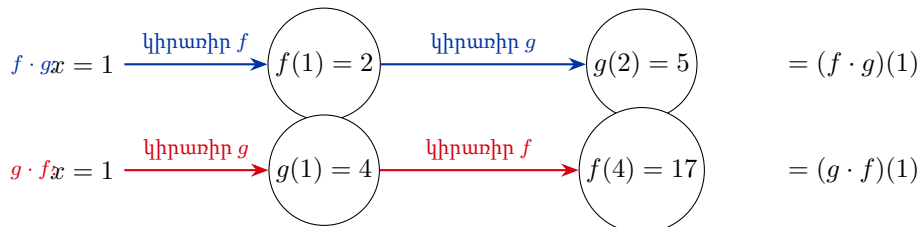
Քայլ 4 - (գ) մաս:  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(x) = 2x + 3$ :

$$(f \cdot g)(x) = g(f(x)) = 2 \cdot \frac{1}{x} + 3 = \frac{2}{x} + 3, \quad (g \cdot f)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{2x+3}.$$

Քայլ 5 - Միշտ ստուգիր ընտրանքի կետում: (ա)  $x = 1$ -ում՝  $f(1) = 2$ ,  $g(2) = 5$ , և  $1^2 + 4 = 5$ : ✓  $g \cdot f$ -ի համար՝  $g(1) = 4$ ,  $f(4) = 17$ , և  $1 + 6 + 10 = 17$ : ✓ Երեք մասերն էլ ու երկու կարգերն էլ թվային կերպով հաստատվեցին բազմաթիվ կետերում:

$$\text{Պատասխան՝ (ա) } f \cdot g = x^2 + 4, \quad g \cdot f = x^2 + 6x + 10; \quad (\text{բ}) f \cdot g = x^2 + 5, \\ g \cdot f = \sqrt{(x^2 + 3)^2 + 2}; \quad (\text{գ}) f \cdot g = \frac{2}{x} + 3, \quad g \cdot f = \frac{1}{2x+3}.$$

Սլաքների շղթան, որ կարգն անվրեպ է դարձնում: (ա)-ի համար  $x = 1$  ընտրանքի կետում երկու համադրույթները հետևում են տարբեր ուղիների: Վերին շարքը  $f \cdot g$ -ն է (դասընթացի կարգը, նախ  $f$ )՝ ստորին շարքը  $g \cdot f$ -ն է:



Նույն մեկնարկը  $x = 1$ , տարբեր ավարտներ (5 ընդդեմ 17)՝ համադրումը կոմուտատիվ չէ, և ձախից-աջ կանոնն ասում է, թե որ արկղն է առաջինը գործում:

#### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝  $f \cdot g$  կառուցելու համար (դասընթացի կարգ) գրիր երկրորդ ֆունկցիան  $g(\square)$  և  $\square$ -ի փոխարեն տեղադրիր ողջ առաջին բանաձևը: Միշտ խելամտության ստուգում արա մեկ թվում՝ բառացիորեն քայլերով խողովակաշարով: Եթե քո երկու համադրույթները հավասար են դուրս գալիս ֆունկցիաների ընդհանուր գույգի համար, գրեթե հաստատ կարգը խառնել ես:

## Խնդիր 5 - Հակադարձ ֆունկցիաներ

### Խնդիր 5

Գտիր հակադարձ ֆունկցիան յուրաքանչյուրի համար՝

$$(\text{ա}) f(x) = \frac{x+4}{2}, \quad (\text{բ}) f(x) = x^3, \quad (\text{գ}) f(x) = \frac{x-2}{x+3}.$$

### Գաղափարը

Հակադարձը  $f^{-1}$  չեղարկում է  $f$ -ը՝ եթե  $f$ -ն ուղարկում է  $x$ -ը  $y$ -ի, ապա  $f^{-1}$ -ն ուղարկում է  $y$ -ը հետ  $x$ -ի: Բանաձև գտնելու համար պարզապես լուծիր  $y = f(x)$ -ը  $x$ -ի նկատմամբ: Ինչ

էլ որ ստանաւ,  $x = (\text{արտահայտություն } y\text{-ով})$ , դա  $f^{-1}(y)$ -ն է՝ ի վերջո վերանվանիր  $y$ -ը  $x$ -ի, եթե ուզում ես: Երկրաչափորեն հակադարձը գրաֆիկի հայելային պատկերն է  $y = x$  ուղղի նկատմամբ, որովհետև մուտքի և ելքի դերերը փոխանակելը փոխանակում է երկու առանցքները:

Քայլ 1 - (ա) մաս: Լուծիր  $y = \frac{x+4}{2}$ -ը՝ բազմապատկիր 2-ով,  $2y = x + 4$ , ուստի  $x = 2y - 4$ : Հետևաբար  $f^{-1}(x) = 2x - 4$ :

Քայլ 2 - (բ) մաս: Լուծիր  $y = x^3$ -ը՝ վերցրու (իրական) խորանարդ արմատը,  $x = \sqrt[3]{y}$ : Հետևաբար  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ : (Խորանարդ արմատը որոշված է բոլոր իրականների համար, ներառյալ բացասականները, ուստի սա իսկական հակադարձ է ողջ  $\mathbb{R}$ -ի վրա՝ ինչը հենց աշխատում է, քանի որ  $x^3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ -ը բիյեկցիա է, ինչպես հաստատում է Խնդիր 6(գ)-ն):

Քայլ 3 - (գ) մաս: Լուծիր  $y = \frac{x-2}{x+3}$ -ը: Մաքրիր հայտարարը՝  $y(x+3) = x-2 \Rightarrow yx+3y = x-2 \Rightarrow x(y-1) = -2-3y$ , ուստի

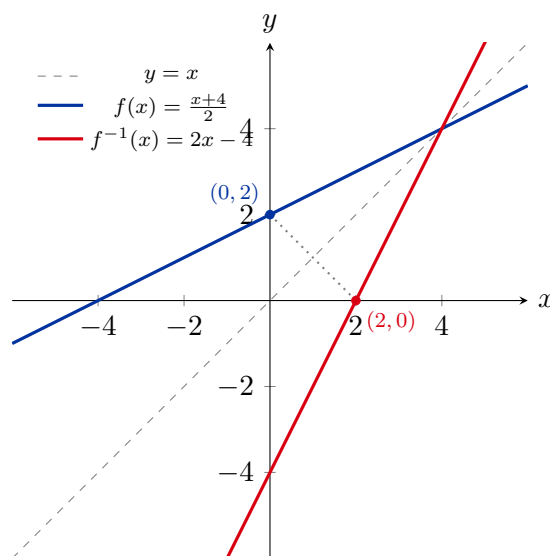
$$x = \frac{-2-3y}{y-1} = \frac{3y+2}{1-y}.$$

Հետևաբար  $f^{-1}(x) = \frac{3x+2}{1-x}$  (որոշված է  $x \neq 1$ -ի համար՝ 1 արժեքը հենց այն բարձրությունն է, որին գրաֆիկը երբեք չի հասնում՝ իր հորիզոնական ասիմպտոտը):

Քայլ 4 - Միշտ ստուգիր՝  $f^{-1}$ -ն իսկապես չեղարկում է  $f$ -ը: (ա)  $f^{-1}(f(x)) = 2 \cdot \frac{x+4}{2} - 4 = (x+4) - 4 = x$ : ✓ (գ) վերցրու  $x = 0$ ՝  $f(0) = \frac{-2}{3}$ , ապա  $f^{-1}(\frac{-2}{3}) = \frac{3(\frac{-2}{3})+2}{1-(\frac{-2}{3})} = \frac{0}{\frac{5}{3}} = 0$ : ✓ Երկու ուղղորթություններն էլ ստուգված են թվային կերպով:

Պատասխան՝ (ա)  $f^{-1}(x) = 2x - 4$ ; (բ)  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ ; (գ)  $f^{-1}(x) = \frac{3x+2}{1-x}$  ( $x \neq 1$ -ի համար).

Հակադարձը  $y = x$ -ի նկատմամբ արտացոլում է: Ահա (ա) մասը՝  $f(x) = \frac{x+4}{2}$  ուղիղը և իր հակադարձը  $f^{-1}(x) = 2x - 4$ -ը հայելային պատկերներ են կետագիծ անկյունագծում: Ընտրիր ցանկացած կետ մի գրաֆիկի վրա, փոխանակիր նրա կոորդինատները, և կհայտնվես մյուսի վրա:



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ հակադարձելու համար լուծիր  $y = f(x)$ -ը  $x$ -ի նկատմամբ:  $\frac{ax+b}{cx+d}$  կոտորակի համար խաչաձև բազմապատկիր և բոլոր  $x$  անդամները հավաքիր մի կողմ: Ստուգիր համադրելով՝  $f^{-1}(f(x))$ -ը պետք է պարզեցվի  $x$ -ի: Հակադարձի գրաֆիկը միշտ  $f$ -ի արտացոլումն է  $y = x$ -ի նկատմամբ:

## Խնդիր 6 - Ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ, բիյեկտիվ ( $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ )

### Խնդիր 6

Որոշիր, թե  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  արտապատկերումներից որոնք են ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ կամ բիյեկտիվ

(ա)  $|x|$ , (բ)  $x^2 + 4$ , (գ)  $x^3 + 6$ , (դ)  $x + |x|$ , (ե)  $x(x-2)(x+2)$ .

### Գաղափարը

Երկու անկախ հարց, և յուրաքանչյուրն ունի մեկ-տողանի նկար-թեստ: Ինյեկտիվ («միարժեք») նշանակում է, որ տարբեր մուտքերը տալիս են տարբեր ելքեր՝ ոչ մի երկու  $x$  արժեք չեն կիսում նույն բարձրությունը: Նկար-թեստ՝ յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է գրաֆիկն առավելագույնը մեկ անգամ: Եթե թեկուզ մեկ հորիզոնական ուղիղ կտրում է գրաֆիկը երկու անգամ, ինյեկտիվությունը ձախողվում է: Սյուրյեկտիվ (« $\mathbb{R}$ -ի վրա») նշանակում է, որ ամեն թիրախ-բարձրության հասնում ենք՝ արժեքների տիրույթը ողջ  $\mathbb{R}$ -ն է: Նկար-թեստ՝ յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է գրաֆիկն առնվազն մեկ անգամ: Բիյեկտիվ = երկուսն էլ = յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է ճիշտ մեկ անգամ (և այդ դեպքում  $f$ -ն ունի հակադարձ): Դասական մարդասպանները  $|x|$ -ը կամ զույգ աստիճանը կիսում է ուղիղը երկու մասի (սպանում է ինյեկտիվությունն ու սյուրյեկտիվությունը)՝  $x^3$ -ի նման կենտ աստիճանը մաքուր աճող կոր է (բիյեկտիվ):

Քայլ 1 - Հորիզոնական ուղիղի թեստը՝ ֆունկցիա առ ֆունկցիա:

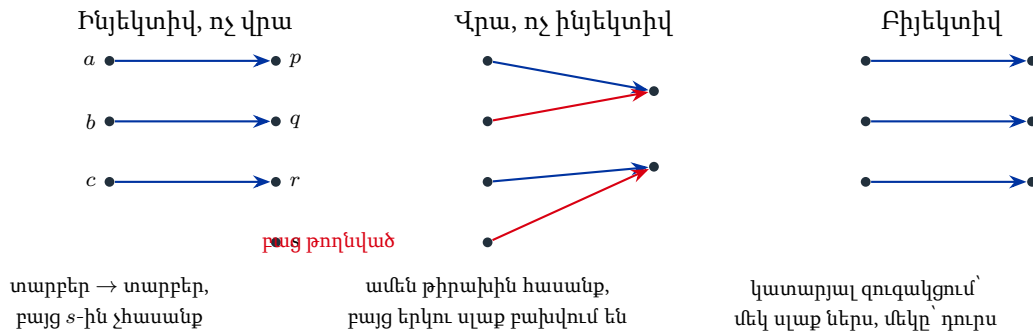
- (ա)  $|x|$ ՝  $y = 1$  ուղիղը հանդիպում է դրան  $x = \pm 1$ -ում (երկու կետ)  $\Rightarrow$  ոչ ինյեկտիվ՝  $y = -1$  ուղիղը ոչ մի տեղ չի հանդիպում դրան ( $|x| \geq 0$ )  $\Rightarrow$  ոչ սյուրյեկտիվ: Ոչ մեկը:
- (բ)  $x^2 + 4$ ՝  $f(1) = f(-1) = 5 \Rightarrow$  ոչ ինյեկտիվ՝ արժեքների տիրույթը  $[4, \infty)$  է, ուստի  $y = 0$ -ին երբեք չենք հասնում  $\Rightarrow$  ոչ սյուրյեկտիվ: Ոչ մեկը:
- (գ)  $x^3 + 6$ ՝ խիստ աճող է (եթե  $x_1 < x_2$ , ապա  $x_1^3 < x_2^3$ ), ուստի յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հանդիպում է դրան առավելագույնը մեկ անգամ  $\Rightarrow$  ինյեկտիվ՝ երբ  $x \rightarrow \pm\infty$ , արժեքն անցնում է ողջ  $\mathbb{R}$ -ով, ուստի յուրաքանչյուր ուղիղ հանդիպում է դրան առնվազն մեկ անգամ  $\Rightarrow$  սյուրյեկտիվ: Բիյեկտիվ, հակադարձով  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-6}$ :
- (դ)  $x + |x|$ ՝  $x \leq 0$ -ի համար սա  $x + (-x) = 0$  է, ուստի ողջ  $x \leq 0$  ճառագայթն արտապատկերվում է 0-ի  $\Rightarrow$  խիստ ոչ ինյեկտիվ՝ ելքը երբեք բացասական չէ (այն հավասար է 0-ի կամ  $2x > 0$ -ի)  $\Rightarrow$  արժեքների տիրույթը  $[0, \infty)$  է, ոչ սյուրյեկտիվ: Ոչ մեկը:
- (ե)  $x(x-2)(x+2) = x^3 - 4x$ ՝ խորանարդ է, ուստի երբ  $x \rightarrow \pm\infty$ , այն ծածկում է ողջ  $\mathbb{R}$ -ը  $\Rightarrow$  սյուրյեկտիվ՝ բայց  $f(0) = f(2) = f(-2) = 0$ , ուստի  $y = 0$  ուղիղը հանդիպում է դրան երեք անգամ  $\Rightarrow$  ոչ ինյեկտիվ: Միայն սյուրյեկտիվ:

Քայլ 2 - Միշտ ստուգիր վկաները: Ոչ-ինյեկտիվ վճիռներից յուրաքանչյուրը հենվում է կոնկրետ բախման վրա՝  $|-1| = |1|$ ,  $(-1)^2 + 4 = 1^2 + 4$ ,  $f(-2) = f(0)$  (դ)-ում, և  $(-2)(-4)(0) = 0 = 2 \cdot 0 \cdot 4$  (ե)-ում: Ոչ-սյուրյեկտիվ վճիռները հենվում են բաց թողնված թիրախի վրա ( $y = -1$  (ա)-ի համար,

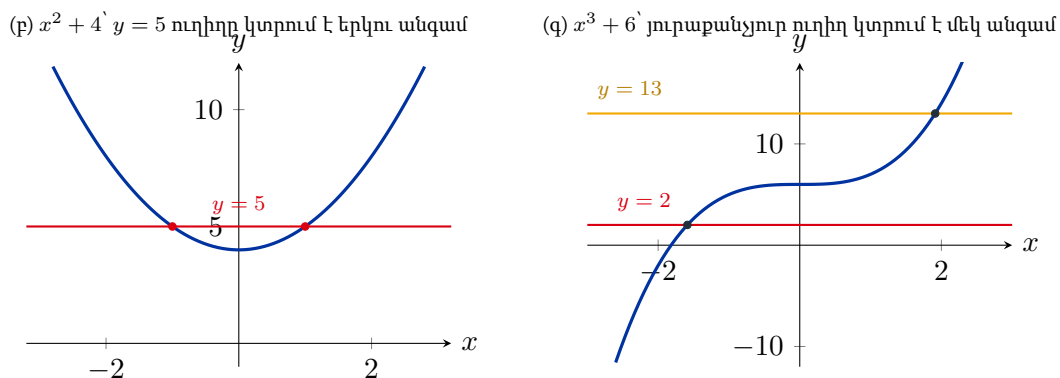
$y = 0$  (բ)/(դ)-ի համար: (գ)-ի համար խորանարդ-արմատի բանաձևն ակնհայտորեն տալիս է նախապատկեր ամեն թիրախի համար: Ամենը հաստատված է խիստ ընտրանքով:

Պատասխան՝ (ա) ոչ մեկը; (բ) ոչ մեկը; (գ) բիյեկտիվ; (դ) ոչ մեկը; (ե) սյուրյեկտիվ, բայց ոչ ինյեկտիվ:

Ցուցադրությունը՝ սլաք-դիագրամներ և հորիզոնական ուղղի թեստ: Նախ՝ երեք նկարները, որ յուրաքանչյուր ուսանող պետք է կրի գլխում: Չախ կողմի կետերը մուտքերն են, աջ կողմի կետերը՝ թիրախները՝ սլաքն  $x \mapsto f(x)$ -ն է:



Հիմա հորիզոնական ուղղի թեստը կիրառված այս խնդրի երկու հակադրվող գրաֆիկներին՝  $x^2 + 4$  (ծալված, ուղիղը կարող է երկու անգամ կտրել) ընդդեմ  $x^3 + 6$  (միապաղաղ, յուրաքանչյուր ուղիղ կտրում է ճիշտ մեկ անգամ):



### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ինյեկտիվությունը հերքելու համար ցույց տուր մեկ բախում  $f(a) = f(b)$ ՝  $a \neq b$ -ով: Սյուրյեկտիվությունը հերքելու համար ցույց տուր մեկ չհասած թիրախ: Իրական ֆունկցիայի բիյեկտիվությունն ապացուցելու համար ցույց տուր, որ այն խիստ միապաղաղ է (ինյեկտիվ) և անցնում է  $-\infty$ -ից  $+\infty$  (սյուրյեկտիվ)՝ ապա այն ունի հակադարձ: Չույգ աստիճանները և  $|x|$ -ը ծախում են՝ կենտ աստիճանները՝ ոչ:

## Խնդիր 10 - $\text{Ker}(f)$ -ը համարժեքության հարաբերությունն է

### Խնդիր 10

Ցույց տուր, որ ցանկացած  $f : A \rightarrow B$  ֆունկցիայի համար նրա միջուկը  $\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in A \times A : f(x) = f(y)\}$  համարժեքության հարաբերությունն է  $A$ -ի վրա:

### Գաղափարը

Միջուկը կապում է երկու մուտք հենց այն ժամանակ, երբ դրանք ունեն նույն ելքը: Բայց «նույն արժեքն ունենալը» կառուցված է ուղիղ այդ արժեքների հավասարությունից ( $=$ ), իսկ հավասարությունն ամենահամարժեքության-նման հարաբերությունն է, որ կա՝ ամեն ինչ հավասար է ինքն իրեն, հավասարությունը սիմետրիկ է, և այն շղթայվում է: Ուստի  $\text{Ker}(f)$ -ը ժառանգում է  $=$ -ի բոլոր երեք հատկությունները ձգիաբար: Շահող պատկերը  $\text{Ker}(f)$ -ը կտրում է որոշման տիրույթը շերտերի, մեկ կույտ էլքի ամեն արժեքի համար, որտեղ  $f^{-1}(b)$  շերտը բոլոր այն մուտքերն են, որ  $f$ -ն ուղարկում է  $b$ -ի: Համարժեքության դասերը = շերտեր:

Քայլ 1 - Ռեֆլեքսիվ: Ցանկացած  $x \in A$ -ի համար  $f(x) = f(x)$  ակնհայտորեն, ուստի  $(x, x) \in \text{Ker}(f)$ :

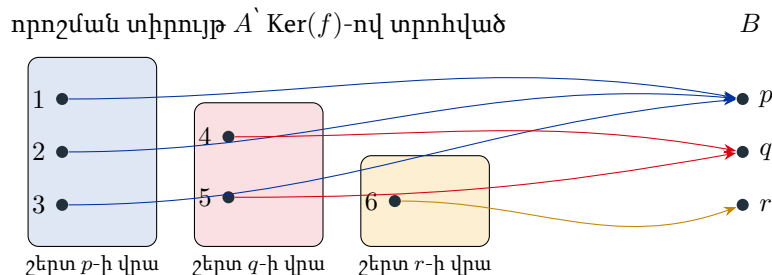
Քայլ 2 - Սիմետրիկ: Եթե  $(x, y) \in \text{Ker}(f)$ , ապա  $f(x) = f(y)$ ՝ հավասարությունը սիմետրիկ է, ուստի  $f(y) = f(x)$ , հետևաբար  $(y, x) \in \text{Ker}(f)$ :

Քայլ 3 - Փոխանցական: Եթե  $(x, y), (y, z) \in \text{Ker}(f)$ , ապա  $f(x) = f(y)$  և  $f(y) = f(z)$ ՝ հավասարությունները շղթայելով՝  $f(x) = f(z)$ , հետևաբար  $(x, z) \in \text{Ker}(f)$ :

Քայլ 4 - Եզրակացություն և շերտերի պատկերը: Բոլոր երեքն էլ տեղի ունեն, ուստի  $\text{Ker}(f)$ -ը համարժեքության հարաբերություն է:  $x$ -ի համարժեքության դասն է  $\{y : f(y) = f(x)\} = f^{-1}(f(x))$ ՝ շերտը  $f(x)$  արժեքի վրա: Այս շերտերը տրոհում են  $A$ -ն՝ ամեն մուտք ընկնում է ճիշտ մեկ շերտում (իր սեփական էլքը), և տարբեր էլքի արժեքները տալիս են չհատվող շերտեր:

Պատասխան՝  $\text{Ker}(f)$ -ը ռեֆլեքսիվ է, սիմետրիկ և փոխանցական ( $B$ -ի վրա  $=$ -ից ժառանգված), հետևաբար համարժեքության հարաբերություն է  $A$ -ի վրա՝ նրա դասերը  $f^{-1}(b)$  շերտերն են:

Շերտերի տրոհումը: Վերցրու խաղալիք արտապատկերումը  $f : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{p, q, r\}$ ՝  $f(1) = f(2) = f(3) = p$ ,  $f(4) = f(5) = q$ ,  $f(6) = r$ : Միջուկը տրոհում է որոշման տիրույթը երեք շերտի, մեկ՝ ամեն արժեքի համար: Երկու մուտք  $\text{Ker}(f)$ -կապված են այն և միայն այն դեպքում, երբ նստած են նույն ստվերավորված կույտում:





★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ցանկացած « $x \sim y$ »-ն և միայն այն դեպքում, երբ  $g(x) = g(y)$  («ինչ-որ մեծության նույն արժեքը») ձևի հարաբերություն ինքնաբերաբար համարժեքության հարաբերություն է, քանի որ այն հետ է քաշված  $=$ -ից: Նրա դասերն  $g$ -ի մակարդակային բազմություններն / շերտերն են: Սա ամենատարածված եղանակն է, որով համարժեքության հարաբերություններն առաջանում են:

Խնդիր 12 -  $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ -ը  $\mathbb{Q}^+$ -ի վրա ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ

Խնդիր 12

Դիցուք  $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$  լինի  $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ : Ցույց տուր, որ  $f$ -ն ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ:

Գաղափարը

Ինյեկտիվությունը մաքուր հանրահաշիվ է՝ ենթադրիր, որ երկու մուտք տալիս են նույն ելքը, և մանրացրու հավասարումը, մինչև այն հարկադրի, որ մուտքերը հավասար լինեն: Ոչ սյուրյեկտիվությունը պահանջում է թիրախ առանց նախապատկերի, և այն գտնելու մաքուր եղանակը արժեքների տիրույթը սահմանափակելն է: Դրական  $x$ -ի համար հայտարարը  $2x+1$ -ը մի փոքր մեծ է  $2x$ -ից, ուստի  $\frac{x}{2x+1}$ -ը մի փոքր փոքր է  $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ -ից: Ուստի ամեն ելք խստորեն ցածր է  $\frac{1}{2}$ -ից: Այսպիսով,  $\geq \frac{1}{2}$  ամեն ինչ (օրինակ՝ 1 արժեքը, որ  $\mathbb{Q}^+$ -ում է) անհասանելի է՝ սյուրյեկտիվությունը ձախողվում է մեծ լայնքով:

Քայլ 1 - Ինյեկտիվ: Ենթադրիր  $f(x) = f(y)$ , այսինքն  $\frac{x}{2x+1} = \frac{y}{2y+1}$ : Խաչաձև բազմապատկիր (երկու հայտարարներն էլ դրական են)՝  $x(2y+1) = y(2x+1)$ , ուստի  $2xy+x = 2xy+y$ , հետևաբար  $x = y$ : Տարբեր մուտքերը չեն կարող կիսել նույն ելքը, ուստի  $f$ -ն ինյեկտիվ է:

Քայլ 2 - Սահմանափակիր արժեքների տիրույթը:  $x \in \mathbb{Q}^+$ -ի համար ունենք  $x > 0$ , ուստի  $2x+1 > 2x > 0$  և հետևաբար

$$f(x) = \frac{x}{2x+1} < \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

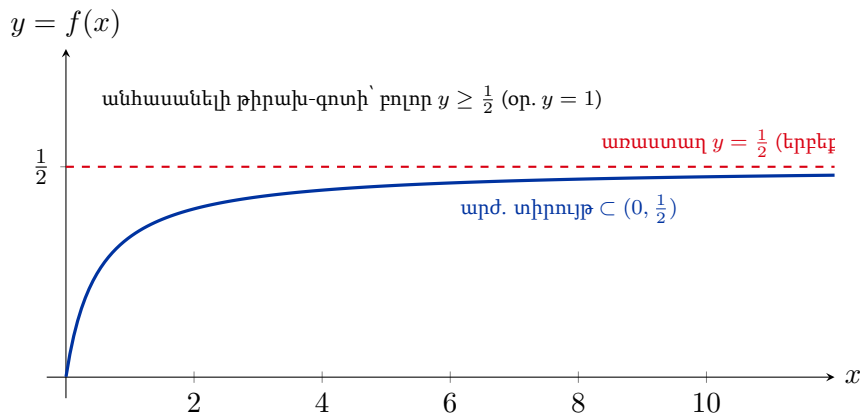
Նաև  $f(x) > 0$ : Ուստի ողջ արժեքների տիրույթը նստած է  $(0, \frac{1}{2})$  բաց միջակայքի ներսում:

Քայլ 3 - Ցույց տուր բաց թողնված թիրախ:  $1 \in \mathbb{Q}^+$  թիվը բավարարում է  $1 \geq \frac{1}{2}$ , ուստի այն  $(0, \frac{1}{2})$ -ից դուրս է և չի կարող լինել  $f$ -ի արժեք: (Հանրահաշվորեն՝  $\frac{x}{2x+1} = 1$  հարկադրում է  $x = 2x+1$ , այսինքն  $x = -1 \notin \mathbb{Q}^+$ .) Հետևաբար  $f$ -ն ոչ սյուրյեկտիվ է:

Քայլ 4 - Միշտ ստուգիր, որ սահմանը խիստ է, բայց երբեք չի հասնում: Երբ  $x \rightarrow \infty$ ,  $f(x) = \frac{x}{2x+1} \rightarrow \frac{1}{2}$  ներքևից (օրինակ՝  $f(10000) \approx 0.49998$ ), ուստի  $\frac{1}{2}$ -ը սուպրեմում է, բայց նույնպես երբեք չի հասնում՝ հաստատելով, որ արժեքների տիրույթը խստորեն  $(0, \frac{1}{2})$ -ի ներսում է:

Պատասխան՝ Ինյեկտիվ՝  $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ : Ոչ սյուրյեկտիվ՝ ամեն արժեք  $< \frac{1}{2}$  է, ուստի օրինակ 1-ը (և  $\geq \frac{1}{2}$  ամեն արժեք) նախապատկեր չունի:

Արժեքների տիրույթը նստած է  $y = \frac{1}{2}$ -ից ցածր:  $f$ -ը  $x > 0$ -ի համար գծագրելով՝ կորը բարձրանում է 0-ից, բայց հավերժ փնտում է կետագիծ առաստաղի  $y = \frac{1}{2}$ -ի տակ:  $\mathbb{Q}^+$ -ի ողջ թիրախ-գոտին  $[\frac{1}{2}, \infty)$ ՝ ներառյալ 1-ը՝ դատարկ է արժեքներից:



### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «ոչ պուրյեկտիվ» ցույց տալու համար սահմանափակիր արժեքների տիրույթը և անվանի մեկ թիրախ՝ սահմանից դուրս:  $\frac{x}{2x+1} < \frac{x}{2x}$  գնահատականը (փոքրացրու հայտարարի  $+1$ -ը) ռացիոնալ ֆունկցիաների բանվոր հնարքն է: Հարաբերության ինյեկտիվությունը սովորաբար մեկ-տողանի խաչաձև բազմապատկում է:

## Խնդիր 19 - Ե՞րբ է $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

### Խնդիր 19

Որ ֆունկցիաների համար է  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$  տեղի ունենում բոլոր  $A, B$  բազմությունների համար:

### Գաղափարը

Մեկ պարունակումը ձրի է, մյուսն ինյեկտիվություն արժե: Ձրի ուղղություն՝ եթե  $x \in A \cap B$ , ապա  $f(x)$ -ը և՛  $f(A)$ -ում է, և՛  $f(B)$ -ում, ուստի  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$  միշտ: Հակառակը կարող է ձախողվել, որովհետև  $f(A) \cap f(B)$ -ն հավաքում է ընդհանուր ելքի արժեքները, որոնք կարող են գալ տարբեր մուտքերից՝ մեկ մուտք  $A$ -ում, մյուսը՝  $B$ -ում՝ որոնք պարտադիր չէ, որ հանդիպեն  $A \cap B$ -ում: Հենց երբ  $f$ -ն ինյեկտիվ է, ընդհանուր ելքը հարկադրում է ընդհանուր մուտք, և երկու կողմերը դառնում են հավասար: Ուստի նույնությունը տեղի ունի բոլոր  $A, B$ -ի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f$ -ն ինյեկտիվ է:

Քայլ 1 - Միշտ ձիշտ պարունակումը: Դիցուք  $y \in f(A \cap B)$ , ուստի  $y = f(x)$ ՝  $x \in A \cap B$ -ով: Ապա  $x \in A$  տալիս է  $y \in f(A)$ , և  $x \in B$  տալիս է  $y \in f(B)$ , ուստի  $y \in f(A) \cap f(B)$ : Հետևաբար  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$  ամեն  $f$ -ի համար:

Քայլ 2 - Եթե  $f$ -ն ինյեկտիվ է, հակառակը տեղի ունի: Դիցուք  $y \in f(A) \cap f(B)$ , ուստի  $y = f(a) = f(b)$ ՝  $a \in A$ -ով և  $b \in B$ -ով: Ինյեկտիվությունը հարկադրում է  $a = b$ , և այս ընդհանուր կետը ընկած է  $A \cap B$ -ում: Այսպիսով  $y = f(a) \in f(A \cap B)$ : Ուստի  $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$ , և Քայլ 1-ի հետ զուգակցելով՝ ստանում ենք հավասարություն:

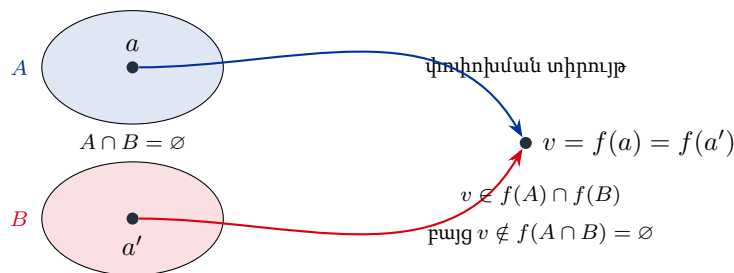
Քայլ 3 - Եթե  $f$ -ն ինյեկտիվ չէ, նույնությունը ձախողվում է որոշ  $A, B$ -ի համար: Ընտրիր  $a \neq a'$ ՝  $f(a) = f(a')$ -ով, և դիր  $A = \{a\}$ ,  $B = \{a'\}$ : Ապա  $A \cap B = \emptyset$ , ուստի  $f(A \cap B) = \emptyset$ , բայց  $f(A) \cap f(B) = \{f(a)\} \cap \{f(a')\} = \{f(a)\} \neq \emptyset$ : Նույնությունը կոտրվում է:

Քայլ 4 - Միշտ ստուգիր կոնկրետ արտապատկերման վրա:  $f(x) = x^2$ ,  $A = \{1\}$ ,  $B = \{-1\}$ ՝  $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$ , բայց  $f(A) \cap f(B) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$ : Խիստ ճեղքը տեսանելի է, և դա հենց

ոչ-ինյեկտիվությունն է ( $1 \neq -1$ , բայց  $f(1) = f(-1)$ ), որ բացում է այն՝ ինյեկտիվ  $f$ -ի համար Քայլ 2-ը հարկադրում է հավասարություն:

Պատասխան՝ Հենց ինյեկտիվ ֆունկցիաները:  $\subseteq$  պարունակումը միշտ տեղի ունի՝ հավասարությունը տեղի ունի բոլոր  $A, B$ -ի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f$ -ն ինյեկտիվ է:

Ինչու՞ է ոչ-ինյեկտիվությունը կոտրում այն: Երկու տարբեր մուտքեր  $a \in A$  և  $a' \in B$  փլվում են նույն ելքին  $v$ : Այդ ելքն ընկնում է և՛  $f(A)$ -ում, և՛  $f(B)$ -ում, ուստի այն նստած է հատման մեջ աջ կողմում՝ թեև  $A$ -ն և  $B$ -ն ընդհանրապես ոչ մի մուտք չեն կիսում՝ թողնելով  $f(A \cap B)$ -ն դատարկ:



#### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ պատկերի օրենքների համար այն պարունակումը, որ վարկած չի պահանջում, միշտ «հատման պատկերը  $\subseteq$  պատկերների հատում»-ն է: Հակառակը պահանջում է ինյեկտիվություն, և հակառակ օրինակը միշտ տարբեր եզակիների մեջ տեղադրված երկու բախման կետ է: (Միավորումն ավելի լավ է պահվում՝  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$  ամեն  $f$ -ի համար:)

**Խնդիր 22** - Կարո՞ղ են չհատվող ոչ դատարկ  $X_1, X_2$  ունենալ  $f(X_1) = f(X_2)$

#### Խնդիր 22

$f : A \rightarrow B$ -ի և չհատվող ոչ դատարկ  $X_1, X_2 \subseteq A$ -ի համար (ուստի  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ ), կարո՞ղ են պատկերները հավասար լինել  $f(X_1) = f(X_2)$ :

#### Գաղափարը

Պատկերները ելքի արժեքների մասին են, ոչ թե այն մասին, թե որ մուտքերն են դրանք արտադրել: Երկու բոլորովին առանձին մուտքի բազմություններ կարող են, այնուամենայնիվ, հասնել ճիշտ նույն ելքերի բազմությանը, պայմանով, որ  $f$ -ն իրար ստանձի դրանց կետերը: Ուստի հենց որ  $f$ -ն ոչ ինյեկտիվ է, պատասխանը այո է, հավասար պատկերները հնարավոր են: (Նկատի առ հարցի ամենամաքուր ընթերցումը՝ հավասար պատկերներ հարկադրված չեն՝ վերցրու  $X_1 = \{1\}$ ,  $X_2 = \{2\}$  նույնական արտապատկերման տակ՝ անհավասար պատկերներ ստանալու համար, բայց դրանք կարող են պատահել, ինչը հետաքրքրական բովանդակությունն է:)

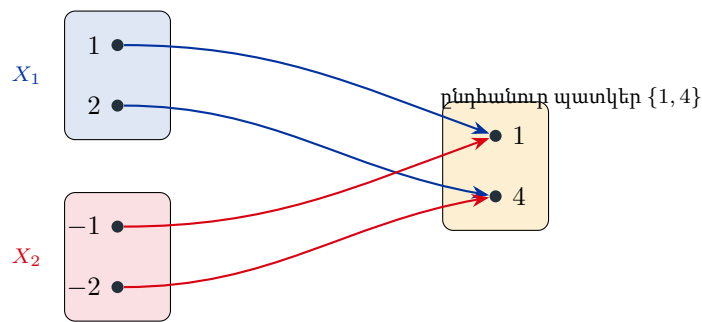
Քայլ 1 - Կառուցիր օրինակ: Վերցրու  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ , և չհատվող եզակիները  $X_1 = \{1\}$ ,  $X_2 = \{-1\}$ : Դրանք ոչ դատարկ են, և  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ :

Քայլ 2 - Հաշվիր պատկերները:  $f(X_1) = \{1^2\} = \{1\}$  և  $f(X_2) = \{(-1)^2\} = \{1\}$ : Ուստի  $f(X_1) = f(X_2) = \{1\}$  հավասար պատկերներ չհատվող բազմություններից:

Քայլ 3 - Միշտ ստուգիր տրամաբանությունը: Հնարքը հենց ոչ-ինյեկտիվությունն է՝  $f$ -ն ուղարկում է տարբեր 1 և -1 կետերը նույն արժեքին: Ավելի մեծ օրինակով՝  $X_1 = \{1, 2\}$ ,  $X_2 = \{-1, -2\}$  տալիս է  $f(X_1) = \{1, 4\} = f(X_2)$  նույնպես: (Եթե  $f$ -ն ինյեկտիվ լիներ, չհատվող ոչ դատարկ բազմությունները միշտ կունենային անհավասար իրականում չհատվող պատկերներ:)

Պատասխան՝ Այո, հնարավոր է: Օրինակ՝  $f(x) = x^2$ ,  $X_1 = \{1\}$ ,  $X_2 = \{-1\}$  չհատվող են, սակայն  $f(X_1) = f(X_2) = \{1\}$ : (Հավասար պատկերները հարկադրված չեն, բայց կարող են պատահել, երբ  $f$ -ն ոչ ինյեկտիվ է:)

Պատկեր՝ երկու չհատվող բազմություն, մեկ ընդհանուր պատկեր:  $f(x) = x^2$ -ի սլաք-դիագրամը  $\{-2, -1, 1, 2\}$ -ի վրա՝ սիմետրիկ զույգերը  $\{1, 2\}$ -ը և  $\{-1, -2\}$ -ը արտապատկերվում են նույն արժեքների բազմությանը  $\{1, 4\}$ :



#### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «բազմության պատկերը» մոռանում է պատկերությունը և ծագումը: Երբ որևէ հատկություն միայն պատկերների մասին է, ոչ-ինյեկտիվ  $f$ -ը (ծաղող արտապատկերում  $x^2$ -ի կամ  $|x|$ -ի նման) անակնկալների քո գնալիք աղբյուրն է:

**Խնդիր 24** - Արդյո՞ք  $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$ -ը հարկադրում է  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$

#### Խնդիր 24

Ճի՞շտ է, որ  $f : A \rightarrow B$ -ի և  $Y_1, Y_2 \subseteq B$ -ի համար, եթե  $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$ , ապա  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$ :

#### Գաղափարը

Նախապատկերներն իրենց պահում են կատարյալ՝ պատկերներից շատ ավելի լավ՝ քանի որ ամեն մուտք  $x$  ունի ճիշտ մեկ ելք  $f(x)$ , ուստի «արդյո՞ք  $x$ -ը  $f^{-1}(Y)$ -ում է» հարցները պարզապես «արդյո՞ք միակ արժեքը  $f(x)$ -ը  $Y$ -ում է» հարցն են: Եթե  $x$ -ը երկու նախապատկերներում էլ լիներ, միակ արժեքը  $f(x)$ -ը ստիպված կլիներ ապրել և՛  $Y_1$ -ում, և՛  $Y_2$ -ում միաժամանակ՝ անհնարին, երբ դրանք չհատվող են: Ինյեկտիվություն պետք չէ՝ սա միշտ ճիշտ է: Ավելի խորը փաստն այն է, որ  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$  ամեն  $f$ -ի համար:

Քայլ 1 - Ենթադրիր, որ հատումը ոչ դատարկ է, և բեր հակասության: Դիցուք  $x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ : Ապա  $f(x) \in Y_1$  և  $f(x) \in Y_2$ , ուստի  $f(x) \in Y_1 \cap Y_2$ :

Քայլ 2 - Օգտագործիր չհատվածությունը: Բայց  $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$ , ուստի  $f(x)$ -ը պատկանում է դատարկ բազմությանը՝ անհնարին: Հետևաբար այդպիսի  $x$  գոյություն չունի, և  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$ :

Քայլ 3 - Մաքուր պատճառը (ընդհանուր նույնություն): Ցանկացած  $x$ -ի համար՝

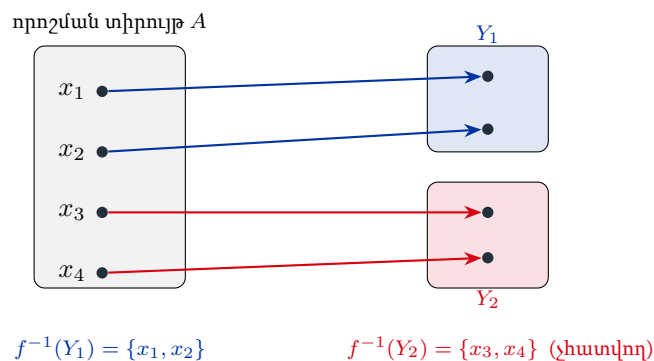
$$x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) \iff f(x) \in Y_1 \text{ և } f(x) \in Y_2 \iff f(x) \in Y_1 \cap Y_2 \iff x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2).$$

Ուստի  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$  միշտ, և չհատվող դեպքը հատուկ դեպքն է՝  $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ :

Քայլ 4 - Միշտ ստուգիր կոնկրետ արտապատկերման վրա: Քայլ 3-ը ապացուցում է նույնությունն ամեն  $f$ -ի համար՝  $f(x) = x^2$ -ով կոնկրետ դեպքը ( $Y_1 = \{1\}$ ,  $Y_2 = \{4\}$ )՝ տալով չհատվող նախապատկերներ  $\{\pm 1\}$ ,  $\{\pm 2\}$ , որոնց միավորումը  $f^{-1}(\{1, 4\})$  է հաստատում է և նույնությունը  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$ , և չհատվող հետևանքը:

Պատասխան՝ Այո, միշտ ( $f$ -ի վրա վարկած պետք չէ): Իրականում  $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$ , ուստի չհատվող  $Y$ -երը տալիս են չհատվող նախապատկերներ:

Ինչու՞ նախապատկերները չեն կարող այստեղ համընկնել: Ամեն մուտք ունի միակ ելք, ուստի այն կարող է նստել միայն այն թիրախ-բլոկի նախապատկերում, որ պարունակում է այդ միակ արժեքը: Չհատվող թիրախ-բլոկներ  $\Rightarrow$  ամեն մուտք պարտավորված է առավելագույնը մեկին  $\Rightarrow$  ոչ մի մուտք չի կիսվում:



#### ★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախապատկերը կոմուտում է ամեն ինչի հետ՝ հատման, միավորման և լրացման՝ ամեն ֆունկցիայի համար՝  $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ , նմանապես  $\cup$ -ի և լրացման համար: Սա այն պատճառով, որ նախապատկերը որոշված է մեկ պատկանելության թեստով միակ  $f(x)$  արժեքի վրա: Պատկերները վատ պահվող ուղղությունն են՝ նախապատկերները բարեկամականը:

## Խնդիր 25 - $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ խիստ օրինակով

### Խնդիր 25

Ցույց տուր, որ  $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$  ամեն  $f : A \rightarrow B$ -ի և  $Y \subseteq B$ -ի համար: Բեր օրինակ, որտեղ պարունակումը խիստ է:

### Գաղափարը

Կարդա երկու գործողություններն ուղիղ իմաստով:  $f^{-1}(Y)$  նախապատկերը «բոլոր մուտքերն են, որոնց ելքն ընկնում է  $Y$ -ում»: Կիրառիր  $f$ -ն այդ բազմությանը, և կստանաս հետ ելքեր, որոնք, ըստ կառուցման, արդեն  $Y$ -ում էին: Ուստի կարող ես միայն հետ ընկնել  $Y$ -ի ներսում՝ երբեք չփախչել դրանից: Ինչու՞ կարող ես չլքնել ողջ  $Y$ -ը: Որովհետև  $Y$ -ը կարող է պարունակել թիրախ-արժեքներ, որ  $f$ -ն երբեք չի արտադրում (արժեքների տիրույթից դուրս արժեքներ): Դրանք չունեն դեպի իրենց ուղղված մուտքեր, ուստի  $f(f^{-1}(Y))$ -ը բաց է թողնում դրանք՝ դարձնելով պարունակումը խիստ:

Քայլ 1 - Ապացուցիր պարունակումը: Դիցուք  $y \in f(f^{-1}(Y))$ : Ապա  $y = f(x)$  որոշ  $x \in f^{-1}(Y)$ -ի համար: Բայց  $x \in f^{-1}(Y)$  նշանակում է հենց, որ  $f(x) \in Y$ : Ուստի  $y = f(x) \in Y$ : Քանի որ  $y$ -ը կամայական էր,  $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ :

Քայլ 2 - Կառուցիր խիստ օրինակ: Վերցրու  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ , և  $Y = \{-1, 1\}$ : Ապա

$$f^{-1}(Y) = \{x : x^2 \in \{-1, 1\}\} = \{x : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$$

(ոչ մի իրական  $x$  չունի  $x^2 = -1$ ), և կիրառելով  $f$ -

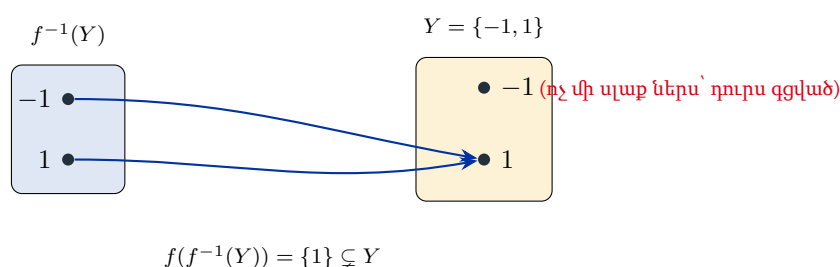
$$f(\{-1, 1\}) = \{1\}.$$

Ուստի  $f(f^{-1}(Y)) = \{1\} \subsetneq \{-1, 1\} = Y$ :  $-1 \in Y$  արժեքն  $f$ -ի արժեքների տիրույթից դուրս է, ուստի այն դուրս է գցվում:

Քայլ 3 - Միշտ ստուգիր եզրային պայմանը: Հավասարությունը  $f(f^{-1}(Y)) = Y$  տեղի ունի հենց այն ժամանակ, երբ  $Y \subseteq f(A)$  ( $Y$ -ի ամեն տարր իրականում արտադրվում է): Այստեղ  $-1 \notin f(\mathbb{R}) = [0, \infty)$ , ուստի խստությունը հարկադրված է: Քայլ 1-ն արդեն ապացուցում է  $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$  ամեն  $f$ -ի համար՝ վերնի օրինակը խիստ դուրսմղման կոնկրետ դեպքն է:

Պատասխան՝  $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$  միշտ: Խիստ օրինակ՝  $f(x) = x^2$ ,  $Y = \{-1, 1\}$  տալիս է  $f(f^{-1}(Y)) = \{1\} \subsetneq Y$  ( $-1$  արժեքը երբեք ելք չէ):

Պատկեր՝ անհասանելի թիրախը դուրս է գցվում: Քաշիր  $Y = \{-1, 1\}$ -ը հետ իր նախապատկերին, ապա հրիր առաջ: Միայն 1-ն է գոյատևում, որովհետև  $-1$ -ին ոչ մի սլաք չի մտնում:



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ երկու շրջագայությունները գնում են հակառակ ուղղություններով: Հրելն ապա քաշելը փոքրացնում է կամ պահում նույնը՝  $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$  (հավասարություն այն և միայն այն դեպքում, երբ  $Y \subseteq f(A)$ ): Քաշելն ապա հրելը մեծացնում է կամ պահում նույնը՝  $X \subseteq f^{-1}(f(X))$  (հավասարություն այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f$ -ն ինյեկտիվ է): Անգիր արա ամեն  $\subseteq$ -ի ուղղությունը՝ հարցնելով «արդյո՞ք արժեք/կետ կարող է կորչել կամ ավելանալ»: